

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB
Mã học phần: KC213044

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin
Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01
Loại môn học: Bắt buộc
Các yêu cầu đối với học phần:
 Học phần học trước: Mạng máy tính
 Học phần tiên quyết: Không
Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnphu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần “Lập trình Web” cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng trong việc xây dựng ứng dụng web hiện đại. Nội dung bao gồm: kiến trúc và công cụ phát triển web, ngôn ngữ HTML5 và CSS3, kỹ thuật tạo giao diện responsive với Flexbox và Grid, lập trình JavaScript hiện đại (ES6+), thao tác DOM, xử lý sự kiện, giao tiếp client-server bằng Fetch API và JSON, sử dụng các thư viện CSS phổ biến (Bootstrap, Tailwind), giới thiệu ReactJS, Node.js và ExpressJS cơ bản, cùng kỹ năng triển khai website lên môi trường thực tế (Vercel, Netlify) và tích hợp DevOps cơ bản. Học phần kết hợp lý thuyết với thực hành để giúp sinh viên có khả năng xây dựng các ứng dụng web từ frontend đến backend đơn giản.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Kiến thức cơ bản về kiến trúc web hiện đại, công cụ phát triển và các công nghệ nền tảng như HTML5, CSS3, JavaScript.
- MT2. Kỹ năng lập trình web từ phía client đến phía server, bao gồm xử lý tương tác, giao tiếp client-server, sử dụng thư viện UI, và giới thiệu lập trình ReactJS, Node.js/ExpressJS.
- MT3. Năng lực triển khai ứng dụng web trên các nền tảng thực tế và bước đầu làm quen với quy trình DevOps.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày được kiến trúc web hiện đại và các công nghệ phổ biến trong phát triển web (HTML5, CSS3, JS, REST API).
- H2. Vận dụng các ngôn ngữ và công cụ (HTML, CSS, JavaScript, Fetch API) để thiết kế và xây dựng giao diện web tương tác, chuẩn SEO và responsive.
- H3. Xây dựng các ứng dụng web đơn giản theo mô hình client-server sử dụng ReactJS, Node.js và ExpressJS.
- H4. Triển khai website lên nền tảng hosting thực tế (Vercel, Netlify) và sử dụng GitHub tích hợp CI/CD cơ bản

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

H1				X		X				
H2				X		X				
H3						X		X		X
H4						X			X	X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Giới thiệu & công cụ phát triển web 1.1 Kiến trúc web hiện đại 1.2. VS Code, Git, GitHub, npm 1.3. Cấu trúc dự án web	LT: 2 tiết TH: 2 tiết	MDN, GitHub Docs
2	Chương 2. Cấu trúc trang web 2.1. HTML5 2.1.1. Thẻ HTML5, semantic 2.1.2. SEO và accessibility 2.1.3. Trang HTML hoàn chỉnh 2.2. CSS3, Flexbox & Grid 2.2.1. Định dạng hiện đại 2.2.2. Flexbox & Grid 2.2.3. Transition & animation	LT: 8 tiết TH: 8 tiết	MDN HTML5, HTML Rocks CSS Tricks, Tailwind Docs
3	Chương 3. Lập trình tương tác với JavaScript hiện đại (ES6+) 3.1. JavaScript hiện đại (ES6+) 3.1.1. Cú pháp ES6 3.1.2. DOM, sự kiện, form 3.1.3. Validation client 3.2. Giao tiếp web với JSON & Fetch API 3.2.1. Định dạng JSON 3.2.2. Giao tiếp client-server 3.2.3. REST API cơ bản 3.3. Thư viện CSS: Bootstrap / Tailwind 3.3.1. Sử dụng Bootstrap/Tailwind 3.3.2. Thiết kế responsive 3.3.3. UI component 3.4. Giới thiệu React 3.4.1. JSX, component 3.4.2. State, props 3.4.3. Ứng dụng React đơn giản 3.5. Node.js và Express cơ bản 3.5.1. Tạo REST API 3.5.2. Express routing 3.5.3. Giới thiệu MongoDB 3.6. Triển khai website & DevOps cơ bản 3.6.1. Hosting tĩnh (Vercel, Netlify) 3.6.2. GitHub CI/CD đơn giản	LT: 20 tiết TH: 20 tiết	MDN JS, JavaScript.info MDN Fetch API, JSON.org Bootstrap, Tailwind Docs React.dev, Vite Node.js, Express Docs Vercel, GitHub Docs

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học /số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
-------------------	----------	--------	----------------------------------	--------------

Buổi học /số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
2/8	Chương 1. Giới thiệu & công cụ phát triển web 1.1 Kiến trúc web hiện đại 1.2. VS Code, Git, GitHub, npm 1.3. Cấu trúc dự án web	H1 H2	Phương pháp dạy học: thảo luận, nghiên cứu tài liệu Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - Gv đặt câu hỏi: “Trang web hoạt động thế nào?”, “Cấu trúc và thành phần của trang web?” - Thảo luận trên lớp: SV thảo luận về trải nghiệm sử dụng web. - SV làm bài tập trên hệ thống: thực hành tạo cấu trúc web cơ bản; - Thực hành nhóm nhỏ: tạo cấu trúc dự án web mẫu bằng VS Code và Git Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] - SV tìm hiểu kiến trúc web qua video/tài liệu trước giờ học (flipped learning) - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống đúng hạn Địa điểm học: - Giảng đường	- Sử dụng AI tool tạo trang web - Tạo trang web đơn giản với cấu trúc cơ bản (code thuần và sử dụng công cụ). Nhận xét các thành phần của trang, đánh giá cấu trúc trang - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp. - Nộp sản phẩm web mẫu có cấu trúc thư mục rõ ràng - Trình bày quy trình tạo và quản lý dự án web (thuyết minh ngắn hoặc sơ đồ)
4/16	Chương 2. Cấu trúc trang web 2.1. HTML5 2.1.1. Thẻ HTML5, semantic 2.1.2. SEO và accessibility 2.1.3. Trang HTML hoàn chỉnh 2.2. CSS3, Flexbox & Grid 2.2.1. Định dạng hiện đại 2.2.2. Flexbox & Grid 2.2.3. Transition & animation	H2	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, Project-Based Learning, khám phá – giải quyết vấn đề, hợp tác – phản biện Hình thức tổ chức dạy học: - Học qua dự án nhỏ: tạo trang web giới thiệu sự kiện sinh viên (có ảnh, lịch trình, form đăng ký) - Làm việc nhóm: lập kế hoạch phân chia công việc xây dựng trang - Phản biện chéo: nhóm đánh giá giao diện nhóm khác - Tự đánh giá: mỗi SV tự đánh giá đóng góp và kỹ năng học được Yêu cầu sinh viên: - Nghiên cứu tài liệu, phối hợp để làm việc nhóm, chuẩn bị báo	- Nhóm nộp website sự kiện hoàn chỉnh, trình bày chuẩn SEO - Mỗi SV nộp nhật ký học tập + bản tự đánh giá

Buổi học /số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
			cáo và câu hỏi phản biện - Đọc tài liệu [1], [2], học kiến thức liên quan qua internet Địa điểm học: - Giảng đường	
4/16	Chương 3. Lập trình tương tác với JavaScript hiện đại (ES6+) 3.1. JavaScript hiện đại (ES6+) 3.1.1. Cú pháp ES6 3.1.2. DOM, sự kiện, form 3.1.3. Validation client 3.2. Giao tiếp web với JSON & Fetch API 3.2.1. Định dạng JSON 3.2.2. Giao tiếp client-server 3.2.3. REST API cơ bản 3.3. Thư viện CSS: Bootstrap / Tailwind 3.3.1. Sử dụng Bootstrap/Tailwind 3.3.2. Thiết kế responsive 3.3.3. UI component 3.4. Giới thiệu React 3.4.1. JSX, component 3.4.2. State, props 3.4.3. Ứng dụng React đơn giản 3.5. Node.js và Express cơ bản 3.5.1. Tạo REST API 3.5.2. Express routing 3.5.3. Giới thiệu MongoDB 3.6. Triển khai website & DevOps cơ bản 3.6.1. Hosting tĩnh (Vercel, Netlify) 3.6.2. GitHub CI/CD đơn giản	H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: Flipped learning, blended learning, Project-Based Learning, khám phá – giải quyết vấn đề, hợp tác – phản biện. Hình thức tổ chức dạy học: - Phân nhóm dự án thực tế: SV xây dựng ứng dụng web đơn giản (form đăng ký, blog, quản lý công việc...) - Làm việc trên GitHub: học quy trình teamwork (pull request, commit, issues...) - Demo ngắn mỗi tuần: trình bày tiến độ trước lớp - Giảng viên đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn – không giảng trực tiếp Yêu cầu sinh viên: - SV nghiên cứu tài liệu - Tự học, nghiên cứu một số công nghệ mới liên quan đến Javascript. - Chuẩn bị nội dung theo phân công nhóm, câu hỏi, câu trả lời để thảo luận, phản biện và báo cáo. Địa điểm học: - Giảng đường	- Viết hàm JS (dialog box, validation, DOM) - Tạo banner slide - Thiết kế web có xử lý dữ liệu - Tạo và tiêu thụ REST API - Deploy sản phẩm với GitHub + Vercel Đánh giá: nộp file sản phẩm tại lớp và hệ thống - Đánh giá theo rubric dự án cuối kỳ (giao diện, tính năng JS, tương tác server, triển khai online), demo trực tiếp và teamwork hiệu quả - Mỗi nhóm nộp bản mô tả quy trình và đóng góp từng thành viên

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Nguyễn Thị Như (2014). Bài giảng Lập trình web. Thư viện trường Đại học Tây Nguyên.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] MDN Web Docs – <https://developer.mozilla.org/>

- [3] JavaScript.info
- [4] React.dev – Tài liệu chính thức React
- [5] Node.js và Express – <https://expressjs.com/>
- [6] Tailwind CSS – <https://tailwindcss.com/>
- [7] Bootstrap 5 – <https://getbootstrap.com/>
- [8] GitHub Docs

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị bài để thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao cả trên hệ thống và tại lớp

7.2. Phần thực hành

- Các bài thực hành của học phần;
- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành.

TT	Nội dung bài thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Giới thiệu công cụ phát triển, Git, GitHub	4	- Cài đặt VS Code, Git, Node.js, trình duyệt - Tạo repo GitHub cá nhân, clone về máy - Tạo cấu trúc dự án web cơ bản và push lên GitHub
2	HTML5 – Cấu trúc và nội dung trang web	6	Tạo trang với semantic tags, chèn nội dung đa phương tiện, danh sách, liên kết
3	CSS3 – Flexbox, Grid, định dạng giao diện	6	Thiết kế bố cục bằng Flexbox/Grid, định dạng cơ bản và nâng cao
4	CSS nâng cao – Responsive, Animation, UI	6	Thêm hiệu ứng, responsive bằng media queries, sử dụng Tailwind hoặc Bootstrap
5	JavaScript ES6 – DOM, sự kiện, form validation	8	Tương tác giao diện, bắt sự kiện, kiểm tra form, thao tác với DOM
6	Fetch API – Giao tiếp client-server (REST API)	6	Lấy/gửi dữ liệu với Fetch API, tạo trang có dữ liệu động từ JSON
7	ReactJS – JSX, component, state, props	8	Viết ứng dụng React nhỏ (todo list, counter), quản lý state và props
8	Dự án cuối kỳ – Xây dựng và triển khai website nhóm	12	Hoàn thiện sản phẩm, kết hợp frontend – backend, triển khai thực tế, demo

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

Khảo sát nhu cầu, xây dựng website cho một cơ quan, tổ chức hoặc cho lĩnh vực ứng dụng thực tế

7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp. Đồng thời, nghiên cứu, tự học một số nội dung sau:

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Kiến trúc web hiện đại, công cụ phát triển Giới thiệu VS Code, Git, GitHub, npm	4	• Đọc tài liệu MDN về kiến trúc web client-server • Cài đặt VS Code, Git, Node.js • Đăng ký và khám phá GitHub
2	HTML5 – Thẻ semantic, cấu trúc trang	4	• Đọc MDN về HTML5 và semantic tags • Tạo bản phác thảo cấu trúc 1 trang web đơn giản
3	CSS3 – Flexbox, Grid và	8	• Tìm hiểu CSS layout hiện đại

	animation		• Thực hành layout trên CodePen • Ghi chép các mẫu bố cục linh hoạt
4	Responsive design và Tailwind CSS	8	• Đọc tài liệu Tailwind CSS (docs chính thức) • So sánh cách viết CSS thường và Tailwind • Viết thử một layout nhỏ dùng Tailwind
5	JavaScript cơ bản và DOM	8	• Đọc JavaScript.info: biến, hàm, DOM • Viết các đoạn JS đơn giản xử lý DOM • Tự kiểm tra kiến thức qua bài mini quiz
6	Fetch API, JSON và giao tiếp client-server	8	• Đọc tài liệu MDN Fetch API • Thử gọi một API công khai trên Postman hoặc fetch bằng JS
7	Giới thiệu React: JSX, component, props/state	8	• Đọc React.dev phần "Getting Started" • Xem video hướng dẫn tạo React app với Vite • Tự thử tạo component đầu tiên
8	DevOps cơ bản: Triển khai với GitHub, Vercel	12	• Đọc tài liệu Vercel Deploy & GitHub Actions • Thử triển khai 1 trang web tĩnh đơn giản • Ghi lại quy trình triển khai vào nhật ký học tập

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần và tham gia lớp	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia hoạt động nhóm, chuẩn bị bài học của sinh viên	Quan sát trên lớp, điểm danh, theo dõi sự chuẩn bị tài liệu, sự đóng góp khi thảo luận	X	H1 H4	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng làm việc độc lập, vận dụng kiến thức HTML, CSS, JS	Nộp sản phẩm qua hệ thống LMS, trình bày trước lớp	X	H1 H2	15%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá khả năng hợp tác, phân chia công việc, phát triển sản phẩm nhóm	Quan sát tiến độ làm việc nhóm, thuyết trình demo sản phẩm, chấm điểm chéo	X	H2 H4	15%
4	Tiểu luận/ thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, giải quyết vấn đề bằng sản phẩm thực tế	Nộp báo cáo sản phẩm thực hành, minh họa quy trình làm việc	X	H1 H2 H3	30%
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về tri thức – kỹ năng – thái độ trong suốt học phần	Bài kiểm tra thực hành theo nhóm/cá nhân (giữa kỳ)	X	H1 H2 H3	30%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần, có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận, Thực hành	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm

10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tham gia lớp học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng điểm danh, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Tham gia thảo luận	H4	50%	Tích cực trao đổi, phát biểu nhiều lần	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp nộp sản phẩm lên hệ thống và báo cáo tại lớp
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập nộp trên hệ thống

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hoàn chỉnh yêu cầu bài tập	H1 H2	40%	Đáp ứng đầy đủ, đúng và vượt yêu cầu	Hoàn thành đúng yêu cầu	Có lỗi nhỏ, còn thiếu một phần	Thiếu nhiều phần, sai nội dung chính	
Tính sáng tạo, cải tiến	H2	30%	Giao diện đẹp, ý tưởng riêng, thân thiện	Có chỉnh sửa, tối ưu rõ rệt	Bố cục cơ bản	Sao chép hoặc sơ sài	
Chú thích và trình bày mã nguồn	H1	30%	Rõ ràng, đầy đủ, theo chuẩn HTML/CSS/	Có chú thích cơ bản	Chú thích sơ sài	Không có chú thích, rối mã	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			JS				

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát tiến độ làm việc nhóm, thuyết trình demo sản phẩm, chấm điểm chéo
- **Công cụ đánh giá:** Sản phẩm nhóm, báo cáo và phản biện - trả lời phản biện

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Sản phẩm nhóm hoàn chỉnh	H2 H3	40%	Giao diện, chức năng đầy đủ, sáng tạo	Cơ bản đầy đủ, có ý tưởng rõ	Đáp ứng một phần chức năng	Thiếu nhiều thành phần	
Phối hợp nhóm và đóng góp cá nhân	H4	30%	Phối hợp ăn ý, có báo cáo phân công rõ ràng	Có chia việc tương đối tốt	Phân công không rõ	Một người làm chính hoặc rời nhóm	
Trình bày/de mo nhóm	H4	30%	Tự tin, chuyên nghiệp, biết giải thích sản phẩm	Trình bày mạch lạc, rõ ràng	Trình bày còn yếu, cần hỗ trợ	Không rõ nội dung, bị động	

8.4.4. Rubric đánh giá bài thực hành / tiểu luận / kiểm tra định kì / thi kết thúc học phần

- **Phương pháp đánh giá:** Nộp báo cáo sản phẩm thực hành, minh họa quy trình làm việc
- **Công cụ đánh giá:** Bài thực hành, báo cáo tiểu luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Sản phẩm chạy được	H2 H3	40%	Không lỗi, giao diện đẹp, đầy đủ chức năng	Chạy tốt, có lỗi nhỏ	Chạy nhưng nhiều lỗi	Không chạy được	
Phân tích vấn đề và mô tả kỹ thuật	H3	30%	Có sơ đồ kiến trúc, mô tả rõ ràng	Có mô tả, chưa rõ lắm	Viết sơ sài	Không mô tả	
Tài liệu báo cáo, hướng dẫn	H1	30%	Trình bày chuyên nghiệp, có mục lục, ảnh minh họa	Có định dạng, rõ ràng	Báo cáo sơ sài	Không có hoặc lộn xộn	

8.4.5. Rubric đánh giá hoạt động tự học của sinh viên

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị bài trước khi lên lớp	H1	30%	Đọc kỹ tài liệu, ghi chú đầy đủ, có câu hỏi, sáng tạo mở rộng kiến thức	Có đọc tài liệu và ghi chú cơ bản, có chuẩn bị bài tập hoặc ví dụ	Đọc lướt nội dung, chuẩn bị sơ sài	Không chuẩn bị, không có ghi chú hoặc bài tập nào	
Chủ động tra cứu & mở rộng	H3	30%	Tìm hiểu và áp dụng thêm công cụ/kỹ thuật ngoài tài liệu chính, có ví dụ minh họa	Có tra cứu tài liệu bổ sung và chia sẻ nội dung	Tra cứu sơ sài, chỉ dừng lại ở yêu cầu bắt buộc	Không thực hiện tra cứu, học thụ động	
Hoàn thành nội dung tự học	H2	40%	Làm đầy đủ, đúng và sáng tạo các bài tập/tình huống tự học; trình bày rõ ràng	Hoàn thành bài đúng yêu cầu, trình bày rõ ràng	Làm chưa đầy đủ, còn lỗi nhỏ hoặc thiếu minh họa	Không nộp hoặc làm sơ sài, sao chép	

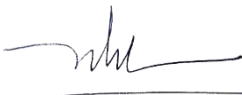
Ngày 21 tháng 4 năm 2025

KT. Trưởng khoa



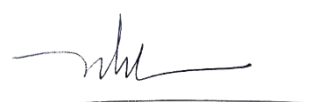
TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng bộ

môn 

ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như